Δραστηριότητα Scratch

Τι είναι η Scratch και πώς μπορείτε να την κατεβάσετε;

Η Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που έχει το δικό της αυτόνομο περιβάλλον. Είναι δωρεάν και φιλική προς το χρήστη. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εισαγάγετε δύσκολες έννοιες προγραμματισμού, όπως:

- **Παράλληλος προγραμματισμός**: Πολλά προγράμματα που φαινομενικά εκτελούνται παράλληλα.
- **Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός**: Κάθε αντικείμενο προγραμματίζεται ξεχωριστά, όπως ο χαρακτήρας ή τα εμπόδια.
- **Προγραμματισμός βάσει συμβάντων**: Το αντικείμενο μετακινείται με βάση ένα συμβάν/γεγονός που συμβαίνει, όπως το πάτημα ενός κουμπιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Scratch online καθώς και αυτόνομα σε υπολογιστή/tablet.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τρόπους για να κατεβάσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τις ανάγκες σας.

- **Online**: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Scratch από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Εφαρμογή για υπολογιστές**: Μπορείτε να κατεβάσετε το Scratch για τον υπολογιστή σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:https://scratch.mit.edu/download

Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Microsoft Store ή το Mac App Store.

Funded by the European Union

- **Κινητές συσκευές (κινητό/tablet):** Μπορείτε να κατεβάσετε την Scratch χρησιμοποιώντας το play store της συσκευής σας (**Google Play**, **App Store** κ.λπ.).).

Πρόγραμμα αφήγησης ιστοριών Women in Science

Στόχοι της δραστηριότητας

- Οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται συνεργατικά.
- Οι μαθητές θα εισαχθούν στην έννοια του προγραμματισμού.
- Οι μαθητές θα εισαχθούν στην αλγοριθμική σκέψη.
- Οι μαθητές θα καταλάβουν πώς ένας χαρακτήρας μπορεί να μιλήσει μέσω ενός σύννεφου διαλόγου.
- Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναζητούν γεγονότα στο Διαδίκτυο.

Εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείτε

- Tablet ή υπολογιστής (φορητός/επιτραπέζιος υπολογιστής), στον οποίο είναι προεγκατεστημένη η εφαρμογή Scratch ή υπάρχει πρόσβαση στον Online editor.
- Σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία στο διαδίκτυο ή βιβλία με πληροφορίες ή οι μαθητές να μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες ως εργασία για το σπίτι την προηγούμενη μέρα.

Περιγραφή δραστηριότητας

Εισαγωγή

- Το θέμα εισάγεται στους μαθητές με ερωτήσεις όπως: «Γνωρίζετε μια σπουδαία γυναίκα επιστήμονα;».
- Παρουσιάστε το περιβάλλον Scratch στους μαθητές.

Δραστηριότητα

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αφήγησης για μια γυναίκα στην επιστήμη ή την τεχνολογία. Αυτό το παράδειγμα είναι μια αφήγηση για τη Marie Curie.

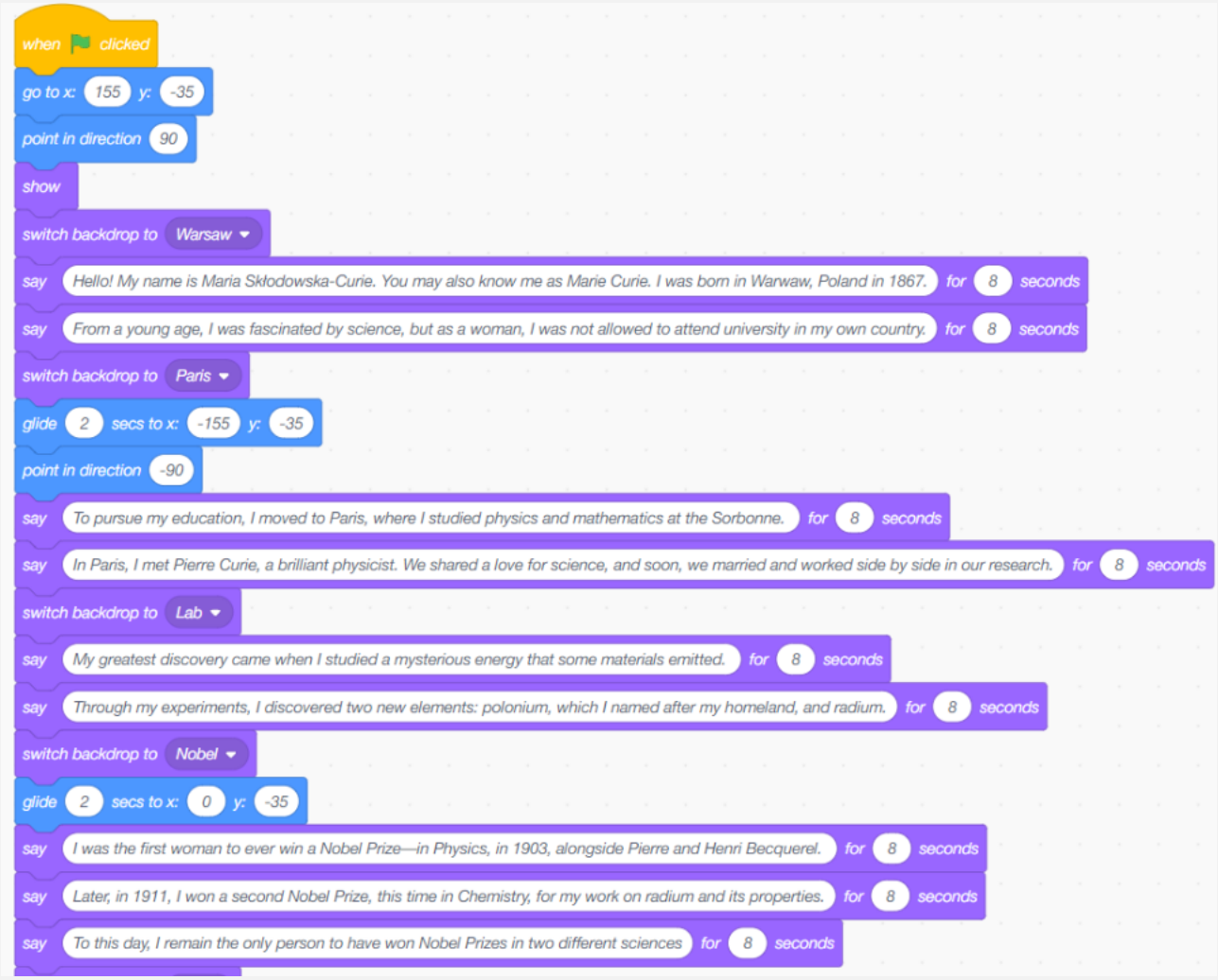
Funded by the European Union

- **Οι μαθητές δημιουργούν ομάδες 2-4 ατόμων,** κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει το έργο της παρουσίασης μιας διαφορετικής γυναίκας επιστήμονα (Marie Curie, Grace Hopper, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, κ.λπ.)
- Αρχικά, οι μαθητές πρέπει να βρουν τα γεγονότα για τη γυναίκα που επέλεξαν.
- Μπορούν επίσης να αναζητήσουν μια εικόνα ή ένα αντικείμενο για να χρησιμοποιήσουν ως αφηγητές της ιστορίας.
- Οι μαθητές μπορούν επίσης να βρουν εικόνες για να χρησιμοποιήσουν ως φόντο για την ιστορία τους. (προαιρετικό)
- Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινήσεις έτσι ώστε η ιστορία τους να είναι πιο διαδραστική και όχι απλώς μια απλή αφήγηση. (προαιρετικό)
- Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα φόντο με ένα γνωστό απόσπασμα από το άτομο που επέλεξαν. (προαιρετικό)

Το βασικό πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στις παρακάτω εικόνες.

Funded by
the European Union

Για το αντικείμενο του αφηγητή:



Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union